6) Bài tập tính toán:

Bài 1: Co-occurence:

Cho the cat eats fish
He dog eats fish
the cat likes milk
the dog likes meat

=> Vocab = {the, cat, dog, eats, fish, likes, milk, meat}

=> Ma trận word-context với k = 1: = lấy từ w_{i-1} và w_{i+1}

Target/Context	the	cat	dog	eats	fish	likes	milk	meat
cat	2	0	0	1	0	1	0	0
dog	2	0	0	1	0	1	0	0
eats	0	1	1	0	2	0	0	0
likes	0	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2: Similarity:

$x = [1, 2, 1]$

$y = [2, 4, 2]$

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = 1$$

y và x có độ dài gấp đôi x, nhưng chúng cùng hướng => góc giữa 2 vectơ = 0

Bài 3. So sánh similarity

1) Dự đoán:

doctor. gần với physician hơn do 2 từ có ý nghĩa tương đồng

cos(doctor, physician) ≈ 0,9859

cos(doctor, banana) = −0,1014. => Dự đoán chính xác

Bài 4 - Sparse và dense:

1) V = 10000, dim = 10,000, nnz = 30

2) d = 300, các thành phần đều != 0

a) Biểu diễn (1) là sparse.

2) Biểu diễn (2) là dense.

3) Lý do nhúng dense representation tốt hơn là:

- dense embedding biểu diễn sự tương đồng theo nhiều chiều
- dense embedding khái quát hoá tốt hơn
- dense embedding có độ chính xác cao hơn

4) Dense representation không phải lúc nào cũng tốt hơn. Ví dụ:

+) Tìm kiếm thông tin: ~~Sparse tốt hơn~~ TF-IDF hoặc BM25:

có thể hiệu quả hơn do khớp từ khoá nhanh rất quan trọng

-) không có biểu diễn nào là hoàn hảo => mỗi loại có bài toán phù hợp khác nhau.

Được quét bằng CamScanner

1.6. Bài tập prediction - CBOW và Skip-gram

Câu: the cat eats fish: , window = 1:

1) CBOW:

context	target:
[cat]	the
[the, eats]	cat:
[cat, fish]	eats.
[eats]	fish.

2) Skip-gram:

target:	Context:
the	cat
Cat	the
cat	eats
eats	Cat
eats	fish
fish.	eats

2.5. Bài tập tính analogy:

king = [8, 2, 1]

man = [6, 1, 5]

woman = [6, 5, 5]

=> king - man + woman = [8, 4, 1]

Được quét bằng CamScanner